

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)**Ra3** Démontrer : raisonner logiquement pour conclure**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit**Objectifs visés***Dans ce chapitre, j'apprends à :*

Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.

Je me souviens

Dans un triangle :

- une **médiane** passe par un et le ;
- une **hauteur** passe par un et est ;
- une **médiatrice** est et passe par ;
- une **bissectrice** partage un angle en

1 Reconnaître les droites remarquables**Identifier une droite remarquable**

Je repère les codages de la figure :

1. un **milieu** et un **sommet** indiquent une médiane ;
2. un **angle droit** et un **sommet** indiquent une hauteur ;
3. un **angle droit** et un **milieu** indiquent une médiatrice ;
4. deux **angles égaux** indiquent une bissectrice.

Attention

Une droite peut être remarquable sans que la figure soit dessinée à l'échelle. Les codages et les données de l'énoncé sont les seules informations fiables.

2 Relier les milieux de deux côtés

Théorème 1 – Parallélisme

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.

Théorème 2 – Longueur

Dans un triangle, le segment qui joint les **milieux de deux côtés** mesure

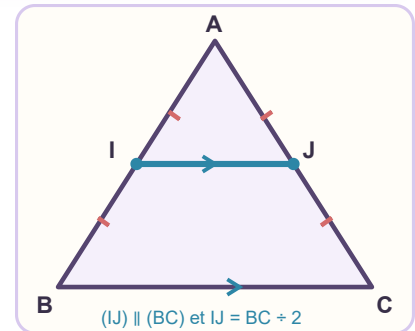
Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \frac{BC}{2}$.

EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$, J est le milieu de $[AC]$ et $BC = 8,4$ cm.

Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC . D'après le théorème de la droite des milieux :

- (IJ) est
- $IJ = \frac{BC}{2} = \frac{8,4}{2} = \dots\dots\dots$ cm.

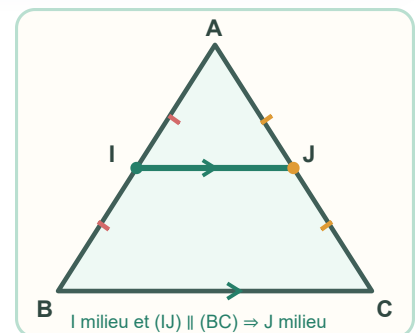


3 Trouver le milieu d'un côté

Théorème 3 – Milieu

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$, si la parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J , alors J est le milieu de $[AC]$.



EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle MNP , A est le milieu de $[MN]$. La parallèle à (NP) passant par A coupe $[MP]$ en B .

Dans le triangle MNP :

- A est ;
- (AB) est

D'après le troisième théorème de la droite des milieux, B est

4 Démontrer ou calculer

Rédiger une démonstration

1. Je nomme le triangle dans lequel je travaille.
2. J'énonce les données utiles : milieux et parallélisme.
3. Je cite le théorème adapté.
4. J'écris une conclusion précise avec les bons symboles.

CALCULER UNE LONGUEUR :

Dans le triangle RST , U est le milieu de $[RS]$ et V est le milieu de $[RT]$. On sait que $UV = 3,7$ cm.

Le segment $[UV]$ joint les milieux de deux côtés du triangle RST , donc $UV = \frac{ST}{2}$.

Ainsi $ST = 2 \times UV = 2 \times 3,7 = \dots$ cm.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié le bon triangle et les bonnes hypothèses.
- ☐ J'ai choisi le théorème adapté à la conclusion demandée.
- ☐ J'ai cité le théorème avant d'écrire ma conclusion.
- ☐ J'ai utilisé les symboles $\parallel$, $\perp$ et les unités correctement.

J'ai retenu



Dans un triangle :

- deux milieux donnent des droites ;
- le segment des milieux mesure du troisième côté ;
- un milieu et une parallèle permettent de trouver

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra

Construis un triangle ABC , puis les milieux I de $[AB]$ et J de $[AC]$. Trace (IJ) , mesure IJ et BC , puis déplace les sommets. Quelles sont les deux propriétés qui restent toujours vraies ? Écris ta conjecture avec les symboles adaptés.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE